

7 HDLC 配置

高级数据链路控制HDLC（High-level Data Link Control）协议对任何一种比特帧均可以实现透明传输。

7.1 HDLC简介

HDLC协议是一种通用的协议，工作在OSI参考模型的数据链路层。数据报文加上头开销和尾开销后封装成HDLC帧。

7.2 HDLC缺省配置

介绍HDLC常见参数的缺省配置。

7.3 HDLC配置注意事项

介绍HDLC的配置注意事项。

7.4 配置HDLC

配置HDLC主要包括配置接口封装HDLC协议、配置接口IP地址、配置轮询时间等功能。

7.5 HDLC配置举例

7.1 HDLC 简介

HDLC协议是一种通用的协议，工作在OSI参考模型的数据链路层。数据报文加上头开销和尾开销后封装成HDLC帧。

HDLC具有以下特点：

- HDLC协议只支持点到点链路，不支持点到多点。
- HDLC协议不支持IP地址协商，不支持认证。
- HDLC协议通过Keepalive报文来检测链路状态，可以设置轮询时间间隔控制发送Keepalive报文的周期。
- HDLC协议只能封装在同步链路上，如果是同异步串口的话，只有当同异步串口工作在同步模式下才可以应用HDLC协议。

7.2 HDLC 缺省配置

介绍HDLC常见参数的缺省配置。

表 7-1 HDLC 缺省配置

参数	缺省值
轮询时间间隔	10秒

7.3 HDLC 配置注意事项

介绍HDLC的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

HDLC特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 7-2 HDLC 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持HDLC。

特性依赖和限制

支持HDLC协议的接口包括：

- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
- CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（ISDN PRI接口除外），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。

7.4 配置 HDLC

配置HDLC主要包括配置接口封装HDLC协议、配置接口IP地址、配置轮询时间等功能。

前置任务

在配置HDLC基本功能之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

7.4.1 配置接口封装 HDLC 协议

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

步骤3 执行命令`link-protocol hdlc`，配置链路层协议为HDLC。

----结束

7.4.2 配置接口 IP 地址

背景信息

配置接口IP地址的两种方式：

- 手工配置IP地址。
- 借用其它接口的IP地址。

在IP地址资源比较缺乏的环境下，为了节约IP地址资源，可以配置接口借用同一设备上其它接口的IP地址。

在配置IP地址借用时，使用路由协议来学习到对端的路由，请注意以下原则：

- 如果使用动态路由协议，由于路由查找采用最长匹配原则，应确保学到路由的掩码长度大于被借用方IP地址的掩码长度。
- 如果使用静态路由协议，且被借用方的IP地址使用32位掩码，静态路由的掩码长度应小于被借用方IP地址的掩码长度。
- 如果使用静态路由协议，且被借用方的IP地址掩码小于32位，静态路由的掩码长度应大于被借用方IP地址的掩码长度。

说明

如果对封装HDLC的接口配置IP地址借用，借用地址的一端必须能够学到对端的网络路由，否则借用地址的一端发送的报文将无法到达对端。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

步骤3 配置接口的IP地址或IP地址借用。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置接口的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令`ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }`，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 执行命令**ip address unnumbered interface interface-type interface-number**，配置接口借用其他接口的IP地址。

----结束

7.4.3 检查 HDLC 配置举例配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口状态、链路层协议及配置信息。
- 执行命令**display hdlc error { statistics | packet packet-number } [interface interface-type interface-number]**，查看HDLC协议接收的错误报文统计信息和错误报文信息。
- 执行命令**display hdlc statistics [interface interface-type interface-number]**，查看HDLC接口报文统计信息。

----结束

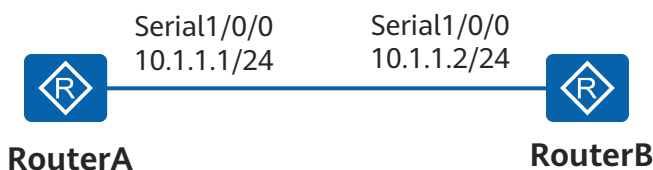
7.5 HDLC 配置举例

7.5.1 配置 HDLC 基本功能示例

组网需求

RouterA和RouterB通过Serial接口相连，要求运行HDLC。

图 7-1 配置 HDLC 基本功能组网图



配置思路

采用如下配置思路：

1. 配置各路由器链路层协议为HDLC。
2. 配置各接口的IP地址。

说明

RouterA和RouterB的IP地址需要在同一网段，否则两者不能互通。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是Up状态，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-11-15 15:01:46
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.1.1.1/24
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time : 2011-11-15 15:01:46
Last physical down time : 2011-11-15 15:01:46
Current system time: 2011-11-15 15:02:56
Physical layer is synchronous, Baudrate is 64000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35, Clock mode is DCECLK
Last 300 seconds input rate 4 bytes/sec 32 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 17 bytes/sec 136 bits/sec 0 packets/sec
Input: 89089 packets, 1341532 bytes
  Broadcast: 0, Multicast: 0
  Errors: 0, Runt: 0
  Giants: 0, CRC: 0

  Alignments: 0, Overruns: 0
  Dribbles: 0, Aborts: 0
  No Buffers: 0, Frame Error: 0

Output: 173822 packets, 5639896 bytes
  Total Error: 0, Overruns: 0
  Collisions: 0, Deferred: 0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 1.17%
  Output bandwidth utilization : 0.16%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol hdlc
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol hdlc
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

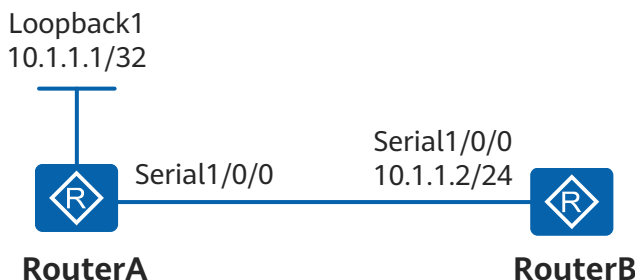
7.5.2 配置 IP 地址借用的 HDLC 示例

组网需求

RouterA和RouterB通过Serial接口相连，要求运行HDLC。

RouterA的Serial1/0/0接口借用本端Loopback接口的IP地址，Loopback接口使用32位掩码。

图 7-2 配置 IP 地址借用的 HDLC 组网图



配置思路

采用如下配置思路：

1. 配置各路由器的接口链路层协议为HDLC。
2. 配置RouterA的接口Loopback1的IP地址。
3. 配置RouterA的接口Serial1/0/0采用IP地址借用。
4. 配置RouterA通过静态路由学习对端路由信息。
5. 配置RouterB的接口Serial1/0/0的IP地址。

说明

LoopBack接口和RouterB上的Serial接口的IP地址需在同一网段，否则，链路层不能UP。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface loopback 1
[RouterA-LoopBack1] ip address 10.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack1] quit
[RouterA] interface serial 1/0/0
```

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterA-Serial1/0/0] ip address unnumbered interface loopback 1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 在RouterA上配置静态路由

```
[RouterA] ip route-static 10.1.1.0 24 serial 1/0/0
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA上通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-12-03 15:00:00
Description: HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is unnumbered, using address of LoopBack0(10.1.1.1/32)
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time : 2011-12-03 15:00:00
Last physical down time : 2011-12-03 15:00:00
Current system time: 2011-12-03 15:29:02
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 17 bytes/sec 136 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 3 bytes/sec 24 bits/sec 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes
  Broadcast: 0, Multicast: 0
  Errors: 0, Runt: 0
  Giants: 0, CRC: 0

  Alignments: 0, Overruns: 0
  Dribbles: 0, Aborts: 0
  No Buffers: 0, Frame Error: 0

Output: 0 packets, 0 bytes
  Total Error: 0, Overruns: 0
  Collisions: 0, Deferred: 0
  No Buffers: 0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP

  Input bandwidth utilization : 0.84%
  Output bandwidth utilization : 0.65%
```

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol hdlc
 ip address unnumbered interface LoopBack1
#
interface LoopBack1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
```

```
#  
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Serial1/0/0  
#  
return
```

- RouterB的配置文件

```
#  
sysname RouterB  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol hdlc  
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  
#  
return
```